

# Eugen Miknevic

## KI-Ingenieur für Gießtechnik und Fertigungssimulation

Physikbasiertes ML • GNN-Surrogatmodelle • GPU-Solver • 20 Jahre Gießereipraxis

Senftenberg (remote / hybrid) | deutsche Staatsangehörigkeit | [eugenmiknevic@gmail.com](mailto:eugenmiknevic@gmail.com)

[linkedin.com/in/eugenmiknevic](https://linkedin.com/in/eugenmiknevic) | [github.com/eugenmik](https://github.com/eugenmik) | [eugenmik.github.io](https://eugenmik.github.io)

## PROFIL

KI-Ingenieur mit 20 Jahren Gießereipraxis. Ich entwickle physikbasiertes maschinelles Lernen und Simulationssoftware für die Fertigung durchgängig selbst: einen GPU-Erstarrungssolver, validiert gegen kommerzielle Simulation, GNN-Surrogatmodelle aus 14.437 FEM-Simulationen und Human-in-the-Loop-LLM-Systeme im Pilotbetrieb. Ehemals Leiter Konstruktion & Metallurgie (über 400 Gießtechnologien) und Projektleiter bei Gießerei-Neubauten; Experten-anwender von MAGMASOFT, ProCAST und WinCast.

## FACHKENNTNISSE

**Physikbasiertes ML & ML:** Graph Neural Networks (MeshGraphNets), PyTorch, PyTorch Geometric, Surrogatmodellierung, Gradient Boosting, scikit-learn, TensorFlow, CNNs

**Simulation & HPC:** FEM / CVFEM, Enthalpie-Erstarrungsmodelle, instationäre Wärmeleitung, implizite Löser (PCG), CUDA.jl, FEniCSx, Gmsh, Validierung gegen kommerzielle Software

**LLM & Agenten:** RAG (pgvector, ChromaDB), strukturierte Ausgaben, KI-Agenten, Human-in-the-Loop, lokale LLM / Spracherkennung (Ollama, Qwen, Whisper), OpenAI-, Claude-, DeepSeek-APIs, LangChain

**Software:** Python, Julia, TypeScript, SQL; FastAPI, React, SvelteKit, three.js; PostgreSQL, Redis; Docker, GitHub Actions, Linux; pytest, Playwright; TDD, ADRs, agentenbasierte Entwicklung (Claude Code, Codex)

**CAE & Gießtechnik:** MAGMASOFT, ProCAST, WinCast, SolidWorks, CadQuery; Anschnitt- und Speisertechnik, Fehleranalyse, Feinguss, Sandguss, No-Bake, Lost Foam, Druckguss, Vakuumformverfahren, 3D-gedruckte Formen

**Sprachen:** Deutsch (C1), Englisch (B2, fachlich sicher), Ukrainisch (Muttersprache), Russisch (fließend), Polnisch (B2)

## AUSGEWÄHLTE KI- UND SIMULATIONSPROJEKTE

**FoundryFlash: GPU-Gießsimulation** | *Julia, CUDA.jl, Gmsh, FastAPI, React, three.js* 2026

- 3D-CVFEM-Erstarrungssolver mit CPU- und CUDA-Backend: 1,6 Mio. Elemente in 9,9 s auf der GPU statt 44,9 s auf 8 CPU-Threads; Vernetzung 14× schneller (57 s auf 4 s), Jobstart von 27 s auf unter 0,1 s.
- Validiert gegen FEniCSx (MAE Festphasenanteil 0,0086) und kommerzielle Simulation an Serienteilen; per Sensitivitätsstudie die Formstoffdaten als Fehlerquelle erkannt, Abweichung von +51 % auf 3,7 % gesenkt.
- Browser-Workflow von STEP-Upload und Vernetzung bis 3D-Ergebnisansicht, Speiserauslegung und PDF-Bericht; rund 7.500 automatisierte Tests in Julia, Python und TypeScript.

**GNN-Surrogatmodell für die Erstarrung** | *PyTorch Geometric, FEniCSx, Gmsh* GitHub | 2026

- Hybrides GNN- und Gradient-Boosting-Modell (12 Message-Passing-Blöcke, FiLM) auf 14.437 FEniCSx-Simulationen trainiert; sagt Erstarrungsfelder und Hot Spots aus einer STEP-Datei in Sekunden voraus. Hot-Spot-Überdeckung 0,917 bei unbekannten Geometriefamilien, 0,932 bei Speiserbaugruppen; über 300 Tests, Model Card.

**GussCore: KI-gestütztes Gießerei-ERP/MES** | *FastAPI, SvelteKit, PostgreSQL, Ollama* GitHub | 2026

- Werker melden per Sprache oder Foto über lokale Whisper- und Qwen-Modelle; jeder KI-Vorschlag wird vor dem Speichern vom Menschen bestätigt. Hexagonale Architektur, Event-Sourcing, über 300 Tests, 15 ADRs.

**AlloyForge: Assistent für Superlegierungsdesign** | *FastAPI, pgvector, bge-m3, pycalphad* GitHub | 2026

- PHACOMP-/CALPHAD-Screening warmfester Superlegierungen mit RAG über metallurgische Fachliteratur.

## BERUFSERFAHRUNG

---

### Gründer & KI-Ingenieur, FoundryFlash

05/2026 – heute

Eigenständige F&E

Senftenberg

- FoundryFlash allein entwickelt, vom Solver bis zum Webprodukt; rund 1.500 Commits in 12 Monaten.
- GussCore für eine Gießereigruppe mit zwei Werken konzipiert und umgesetzt; Pilotbetrieb in beiden Werken.
- B2B-Agent für Leadgenerierung und EU-Ausschreibungen (TED); DSGVO- und UWG-Regeln setzt deterministischer, ausfallsicherer Code durch, nicht das Modell; 275 Tests.

### Gießereiingenieur, Projektmanagement

09/2022 – 04/2026

SLR-Elsterheide GmbH

Elsterheide

- RAG-Wissenssystem für Kundennormen im täglichen Einsatz der Technik; Python-Tools für Bildbearbeitung und automatischen Vergleich von Zeichnungsständen.
- Anschnitt- und Speisertechnik mit MAGMASOFT; 3D-Druck im Modellbau eingeführt, Vorlaufzeit um ein Mehrfaches verkürzt.
- Technische Abstimmung mit internationalen Kunden; Anforderungen in simulationsfähige Spezifikationen überführt.

### Gießereiingenieur, Projektmanagement

08/2020 – 08/2022

Kunstgiesserei Lauchhammer KG

Lauchhammer

- Inbetriebnahme einer Induktionsschmelzanlage und Feingusslinie geleitet, vom Konzept bis zur Produktion.
- Anlagen konstruiert (Taktzeit halbiert, 30 % weniger Energie); großformatigen Wachs-3D-Drucker gebaut.

### Leiter Konstruktion & Metallurgie

03/2015 – 07/2020

Giesserei Elsterberg GmbH

Elsterberg

- Über 400 vollständige Gießtechnologien (CAD, Anschnitt und Speisung, WinCast-Simulation, Prozessparameter) für komplexe Industriegussteile; Konstruktion, Metallurgie und Fertigung als ein Team geführt.

### Gießereiprojekte (nebenberuflich)

2016; 2020

Karlskrona LC AB; Hidrolats SIA

Kasachstan; Lettland

- Neubau einer Gießerei für Pumpensysteme im Uranbergbau in Betrieb genommen (Kasachstan); FEM-gestützte Gießtechnologie für Dieselmotorengussteile für Bahn und Verteidigung entwickelt (Lettland).

### Ingenieur Gießereitechnologie

11/2010 – 08/2014

Physikalisch-Technologisches Institut für Metalle und Legierungen; Grand Steel Foundry

Kyjiw / Malyn, Ukraine

- Lost-Foam-Technologie für U-Bahn-Tübbinge entwickelt, rund 20 % günstiger als No-Bake-Formverfahren; Vakuumformanlage für Bahngussteile bis zur stabilen Serienfertigung in Betrieb genommen.

## VERÖFFENTLICHUNGEN

---

- Miknevič, E. „A Faster First Look at Casting Solidification.“ *Foundry Management & Technology*, 09/2026.
- Miknevič, E. „Certainty in the Early Design Stages of Foundry Engineering.“ *Foundry-Planet*, 09/2026.

## AUSBILDUNG UND WEITERBILDUNG

---

### M.Sc. Gießereitechnik

2003 – 2009

Polytechnisches Institut Kyjiw; anerkannt durch die Ingenieurkammer Sachsen (2020)

Kyjiw, Ukraine

- **AI Engineering**, Turing College, 09/2026: 520 Stunden; LLM-Anwendungen, LangChain, RAG, KI-Agenten.
- **A Deep Dive into Claude Code**, Profile Virtual School, 06/2026; **WandelBAR**, FSR@BB, 03/2026.